## EXERCICE 1

Soit $ABC$ un triangle non aplati.
Soit $D$ et $E$ les points vérifiant :

$$\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$$

et

$$\overrightarrow{EC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC} - \frac{5}{2}\overrightarrow{AB}.$$

**1.** Montrer que

$$\overrightarrow{ED} = -\frac{5}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{5}{2}\overrightarrow{AC}.$$

**2.** En déduire que les droites $(BC)$ et $(DE)$ sont parallèles.